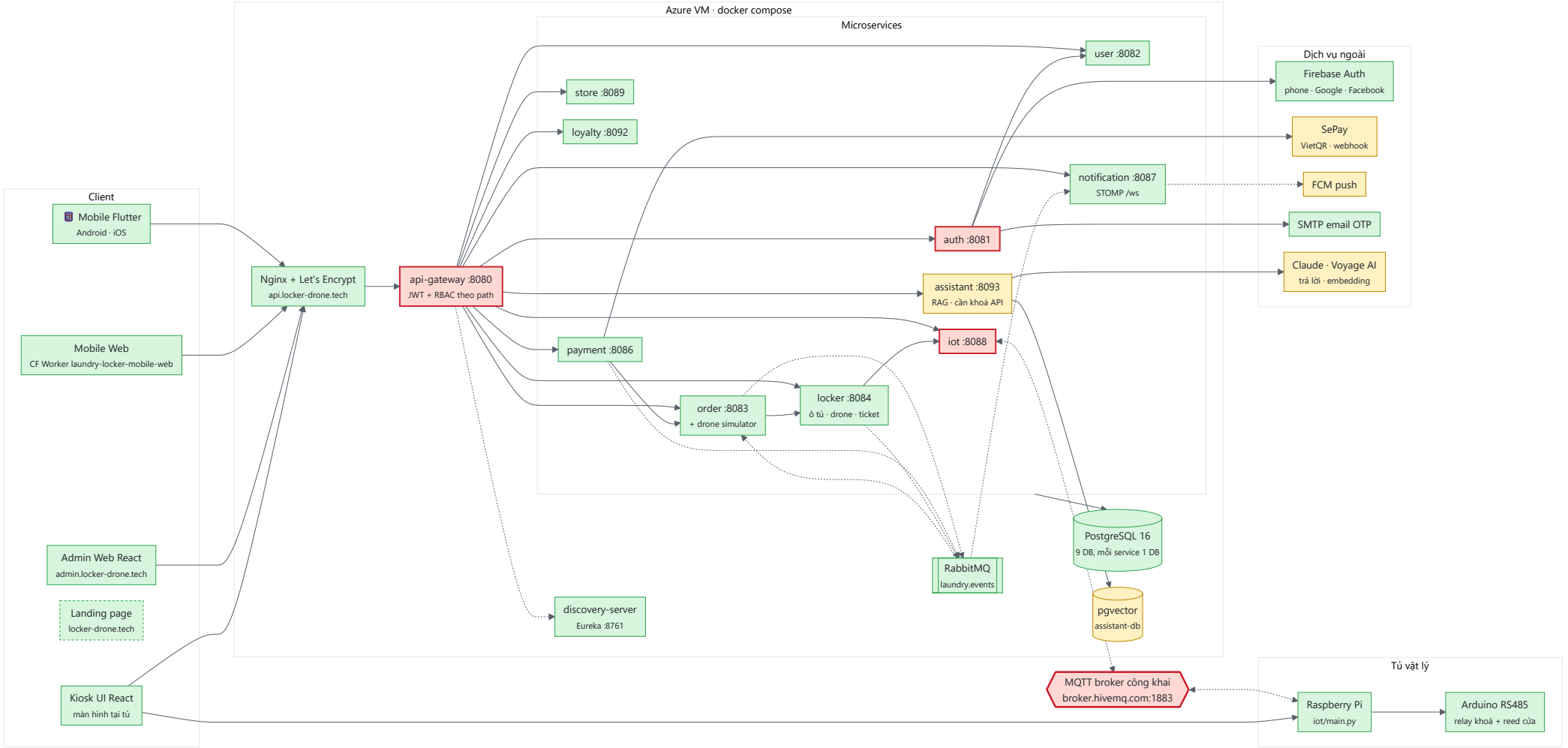
Kiến trúc hệ thống Lock.R

Nguồn: `backend/pom.xml` · `api-gateway/…/application.yml` · `docker-compose.yml` · `.github/workflows/*` · `iot/main.py` — rà soát code 2026-09-13, thêm assistant-service 2026-09-21 (backend #23), SePay thay VNPay · MoMo 2026-10-13 (backend #65)

Đang chạy production · Sandbox / test / chưa kích hoạt · Rủi ro bảo mật · — HTTP/Feign · --- bất đồng bộ (RabbitMQ / MQTT / push)



- **RỦI RO NGHIÊM TRỌNG:** (1) `APP_SECURITY_JWT_SECRET` production là giá trị mặc định hardcode trong `docker-compose.yml:66,120` ⇒ ai biết chuỗi này giả được token ADMIN. (2) `PUT /api/users/{id}` nhận `roles` từ mọi người dùng ⇒ tự nâng quyền ADMIN. (3) iot-service nối broker MQTT công khai `broker.hivemq.com:1883`, không xác thực/TLS ⇒ ai cũng gửi được lệnh mở tủ.
- RabbitMQ exchange `laundry.events`: chỉ 2 hàng đợi có consumer (`order.payment.events`, `notification.events`). FCM push không bao giờ gửi (notification-service không khởi tạo Firebase). Pi thật không hiểu payload lệnh mở tủ của backend — hiện chỉ `simulate_demo_cabinet.py` chạy được end-to-end.